

LES DIFFÉOMORPHISMES DU CERCLE

[d'après M. R. HERMAN]

par Pierre DELIGNE

Soit f un difféomorphisme, respectant l'orientation, du cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$.

Si le nombre de rotation $\alpha \in \mathbf{R}/\mathbf{Z}$ de f est irrationnel (i.e. si f n'a pas de point périodique) et que la dérivée Df de f est à variation bornée (i.e. que la dérivée seconde D^2f — prise au sens des distributions — est une mesure), Denjoy a montré que f est topologiquement conjugué à la rotation

$$R_\alpha : x \mapsto x + \alpha :$$

il existe un homéomorphisme $h : \mathbf{R}/\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}/\mathbf{Z}$, respectant l'orientation, tel que $hfh^{-1} = R_\alpha$. Cet homéomorphisme est unique à composition à gauche par une rotation près car le centralisateur d'une rotation irrationnelle est réduit aux rotations.

Il revient à peu près au même de prouver une propriété de régularité pour h , ou la même propriété, uniformément, pour tous les itérés f^n de f . Pour passer de h aux f^n , on écrit

$$f^n = (h^{-1}R_\alpha h)^n = h^{-1}R_{n\alpha}h.$$

Dans l'autre sens, il est utile de changer de notations et de passer au revêtement universel $\mathbf{R}$ du cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$: f devient un difféomorphisme croissant de $\mathbf{R}$, h un homéomorphisme croissant de $\mathbf{R}$, défini à l'addition d'une constante près, ils sont tous deux de la forme $x + \varphi(x)$ avec φ périodique de période 1, et

$$hfh^{-1} = R_\alpha : x \mapsto x + \alpha,$$

avec $\alpha \in \mathbf{R}$ (le nombre de rotation). Posons

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^i - i\alpha).$$

On verra que h , convenablement normalisé, est la limite des h_n (3.1). Supposons maintenant que les f^n soient uniformément $C^{r+\beta}$, i.e. que f soit C^r et que les dérivées r -ièmes $D^r f^n$ vérifient uniformément en n une condition de Hölder d'exposant β ($0 < \beta \leq 1$)

$$|D^r f^n(x) - D^r f^n(y)| \leq A|x - y|^\beta.$$

Les $f^i - R_{i\alpha}$ vérifient la même condition, et sont de plus bornés (par un). De même pour les $h_n - \text{Id}$, qui en sont des barycentres. Les $h_n - \text{Id}$ forment donc un ensemble relativement compact de fonctions sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, pour la topologie C^r , et on peut extraire de la suite des h_n une sous-suite convergente. La conjugaison h est donc C^r , et on vérifie par passage à la limite que $D^r h$ vérifie la même condition de Hölder que les $D^r f^n$.

Herman a prouvé un théorème un peu meilleur que le suivant.

THÉOREME.— Si le développement en fraction continue de α est à coefficients bornés, et que f est C^∞ , alors h est C^∞ .

On montre d'abord (§§ 1 à 6) que, pour q parcourant les dénominateurs des réduites p_n/q_n du développement de α en fraction continue, $|Df^q|$ tend rapidement vers 0 (en $1/q^\varepsilon$, avec $\varepsilon > 0$). Un tel résultat est plausible : la rotation $R_{q\alpha}$ est proche de l'identité, et $f^q = h^{-1}R_{q\alpha}h$.

On en déduit que h est $C^{1+\varepsilon'}$, avec $\varepsilon' > 0$, puis, du fait que f est $C^{1+\varepsilon'}$ conjugué à R_α , on déduit que les conjugués $f_n = h_n f h_n^{-1}$ de f tendant vers R_α dans une $C^{2+\varepsilon''}$ topologie ($\varepsilon'' > 0$) (§§ 7 et 8).

Un théorème de fonctions implicites de Arnold-Moser ([1], [3]), amélioré par Herman en s'inspirant de Rüssmann [4], montre enfin que si f est assez proche de R_α , dans une $C^{2+\varepsilon}$ topologie ($\varepsilon > 0$), alors f est C^∞ -conjugué à une rotation.

Terminologie et notations

On note $\|\psi\|_\infty$ et $\|\psi\|_1$ les normes L^∞ et L^1 d'une fonction ψ sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$: $\sup |\psi(x)|$ et $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} |\psi(x)| dx$. Pour $0 \leq \beta \leq 1$, on note $|\psi|_\beta$ sa norme höldérienne d'exposant β

$$|\psi|_\beta = \sup_{x \neq y} \frac{|\psi(x) - \psi(y)|}{|x - y|^\beta}.$$

On note $\text{Var}(\psi)$ la variation totale de ψ . Si ψ est C^1 , c'est $\|D\psi\|_1$.

R_s = la « rotation » $x \mapsto x + s$.

$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ est un difféomorphisme croissant de la forme $x + \varphi(x)$, avec φ périodique de période 1. On note f^n ($n \in \mathbf{Z}$) ses itérés. Par hypothèse, f et f^{-1} sont C^1 ; on suppose de plus Df (donc $\log Df$) à variation bornée.

$$V = \text{Var}(\log Df).$$

α = nombre de rotation de f . On a $\|f^n - R_{n\alpha}\|_\infty < 1$. On suppose α irrationnel.

μ = la mesure de probabilité sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ invariante par f . Si h conjugue f en R_α , il transforme μ en $dx : \mu = dh$ (dérivée au sens des distributions, ou intégrale de Stieltjes).

h = l'homéomorphisme croissant de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ qui conjugue f en R_α , normalisé par la condition que

$$\int (h(x) - x) \mu = 0.$$

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^i - i\alpha).$$

C'est un barycentre de difféomorphismes croissants, donc un difféomorphisme croissant. On a $h = \lim h_n$ (3.1).

$$f_n = h_n f h_n^{-1}.$$

Une approximation rationnelle de $s \in \mathbf{R}$ est une fraction irréductible p/q telle que $|s - p/q| < 1/q^2$, i.e. $|qs - p| < 1/q$. Tout nombre irrationnel a une infinité d'approximations rationnelles (Dirichlet).

q désigne le dénominateur d'une approximation rationnelle de α (et p le numérateur).

§ 1. Première majoration de $|Df^q|$; inégalité de Denjoy-Koksma

THÉORÈME 1.1 (Denjoy-Koksma).— Soient $s \in \mathbf{R}$, m le dénominateur d'une approximation rationnelle de s et ψ une fonction à variation bornée sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$. On a

$$\left| \sum_{i=0}^{m-1} \psi(x + is) - m \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(t) dt \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

Par un changement de variable $t \mapsto \pm(t - x)$, on se ramène à supposer que $x = 0$ et que $n/m \leq s \leq n/m + 1/m^2$ (avec $(n, m) = 1$). Pour $0 \leq i \leq m - 1$, on a $in/m \leq is < in/m + 1/m$, et les in/m parcourent $\frac{1}{m}\mathbf{Z}/\mathbf{Z}$. On a donc (les sommes vont de $i = 0$ à $i = m - 1$)

$$\sum_{i=0}^{m-1} \psi(is) - m \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x) dx = \sum_{i=0}^{m-1} \left(\psi(is) - m \int_{in/m}^{in/m+1/m} \psi(x) dx \right)$$

et

$$\left| \psi(is) - \int_{in/m}^{in/m+1/m} \psi(x) (m dx) \right|$$

est majoré par la variation de ψ entre in/m et $in/m + 1/m$, d'où le théorème.

Rappelons que la variation $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} |d\psi|$ est invariante par changement de variable. Prenons $s = \alpha$, et faisons le changement de variable qui conjugue la rotation R_α en f ; il transforme dx en la mesure μ , et on trouve

COROLLAIRE 1.2.— Pour ψ une fonction variation bornée sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a

$$\left| \sum_{i=0}^{q-1} \psi \circ f^i - q \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x) \mu \right| \leq \text{Var}(\psi).$$

1.3. On a

$$Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1} = Df \circ f^{n-1} \cdot Df \circ f^{n-2} \cdots Df,$$

d'où

$$\log Df^n = \sum_{i=0}^{n-1} \log Df \circ f^i. \quad (1.3.1)$$

La majoration 1.2, pour $\psi = \log Df$, donne

$$\left| \log Df^q - q \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \log Df \cdot \mu \right| \leq V.$$

Si l'intégrale n'était pas nulle, $\log Df^q$ tendrait uniformément vers $\pm\infty$ pour $q \rightarrow \infty$, et Df^q tendrait uniformément vers 0 ou ∞ . Puisque

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} Df^q(x) dx = 1,$$

cela est absurde et on a

COROLLAIRE 1.4

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \log Df \cdot \mu = 0.$$

COROLLAIRE 1.5

$$e^{-V} \leq Df^q \leq e^V \quad (\text{pour } |\alpha - p/q| < 1/q^2).$$

Remarque 1.6.— La méthode de démonstration du théorème 1.1 permet de prouver directement 1.2 pour tout homéomorphisme croissant f (et pour μ une mesure invariante). Si $V = \int |d \log Df| < \infty$, on en déduit 1.5. Dans sa note [2], c'est à partir de 1.5 que Denjoy prouve que f est topologiquement conjugué à une rotation.

1.7. Soient s un nombre irrationnel, q_i ($i \geq 0$) une suite croissante d'approximations rationnelles de s et a_i la partie entière de q_i/q_{i-1} ($i \geq 1$). On suppose que $q_0 = 1$. Tout entier $N < q_n$ peut s'écrire

$$N = \sum_{i < n} b_i q_i \quad \text{avec } b_i \leq a_{i+1} :$$

si $n = 0$, c'est clair ; si $n > 0$, on écrit $N = b_{n-1} q_{n-1} + N'$ avec $N' < q_{n-1}$ et on conclut par récurrence. La somme $\sum_{i < N} \psi(x + is)$ se décompose alors en $(\sum b_i)$ sommes partielles, chacune de longueur l'un des q_i , et (1.1) donne

$$\left| \sum_{i=0}^{N-1} \psi(x + is) - N \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(t) dt \right| \leq \sum_i b_i \text{Var}(\psi) \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \text{Var}(\psi), \quad (1.7.1)$$

et, pour $s = \alpha$, (1.2) et (1.3) donnent

$$\left\| \sum_{i=0}^{N-1} \psi \circ f^i - N \int \psi \mu \right\|_{\infty} \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \text{Var}(\psi), \quad (1.7.2)$$

$$\| \log Df^N \|_{\infty} \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} V. \quad (1.7.3)$$

§ 2. Majoration de $|D^2 f^q|$

2.1. Dérivons deux fois la formule (1.3.1)

$$\log Df^n = \sum_{i < n} \log Df \circ f^i :$$

$$D \log Df^n = \sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i, \quad (2.1.1)$$

soit

$$D^2 f^n = Df^n \cdot \sum_{i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i. \quad (2.1.2)$$

$$\begin{aligned}
 D^2 \log Df^n &= \sum_{i < n} (D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + D \log Df \circ f^i \cdot D^2 f^i) \\
 &= \sum_{i < n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + \sum_{j < i < n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j.
 \end{aligned} \tag{2.1.3}$$

Dans le dernier terme, on reconnaît (Oh! miracle) les termes croisés du développement du carré du second membre de (2.1.1). Complétant le carré, on trouve

$$D^2 \log Df^n = \frac{1}{2} (D \log Df^n)^2 - \frac{1}{2} \sum_{i < n} (D \log Df \circ f^i \cdot Df^i)^2 + \sum_{i < n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2. \tag{2.1.4}$$

Si on majore dans (2.1.4) les $|Df^i|$ par $\sup_{i < n} \|Df^i\|_\infty$, on trouve

$$\|D^2 \log Df^n\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|D \log Df^n\|_\infty^2 + \frac{1}{2} A n \sup_{i < n} \|Df^i\|_\infty^2, \tag{2.1.5}$$

pour

$$A = \|D \log Df\|_\infty^2 + 2 \|D^2 \log Df\|_\infty. \tag{2.1.6}$$

2.2. D'après Hadamard, pour ψ une fonction C^2 sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a (cf. 7.1.4)

$$\|D\psi\|_\infty \leq (2 \|\psi\|_\infty \|D^2\psi\|_\infty)^{1/2}. \tag{2.2.1}$$

Supposons f C^3 , et appliquons cette inégalité d'interpolation à $\psi = \log Df^q$, en tenant compte de (1.5) et (2.1.5) :

$$\|D \log Df^q\|_\infty \leq \left(V \|D \log Df^q\|_\infty^2 + q A V \sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2 \right)^{1/2}. \tag{2.2.2}$$

Si $V < 1$, ceci fournit une estimation pour $\|D \log Df^q\|_\infty$ (qui figure dans les deux membres de la formule) : élevant au carré, on trouve

$$\|D \log Df^q\|_\infty^2 \leq \frac{AV}{1-V} \cdot q \cdot \sup_{i < q} \|Df^i\|_\infty^2.$$

Écrivant que $D \log Df^q = D^2 f^q / Df^q$, et réappliquant 1.5, on trouve enfin le
 THÉORÈME 2.3.— Supposons f C^3 , et que $V < 1$. Soit

$$B = \left(\frac{AV}{1-V} \right)^{1/2} \cdot e^V$$

où A est défini par (2.1.6). Si q est le dénominateur d'une approximation ration-

nelle de α , on a

$$\|D^2 f^q\|_\infty \leq B q^{1/2} \sup_{i < q} \|D f^i\|_\infty.$$

Le gain essentiel dans cette majoration est qu'on a obtenu un facteur $\sqrt{q}$, plutôt que q .

§ 3. $\text{Var}(\log D f_n)$ tend vers 0

Pour pouvoir appliquer 2.3, il est nécessaire de se ramener au cas où $V < 1$. Plus tard, pour contrôler les $\|D f^i\|_\infty$, ($i < q$), on aura même besoin de se ramener au cas où V est petit. Le résultat principal 3.3 de ce paragraphe le permettra.

PROPOSITION 3.1.— Les h_n convergent uniformément vers h .

Posons $\psi(x) = h(x) - x$. Par définition, h est normalisé de telle sorte que

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x) \mu = 0.$$

La formule $R_\alpha h = h f$ s'écrit $h = h \circ f - \alpha = f - \alpha + \psi \circ f$. De même, puisque h conjugue f^i en $R_{i\alpha}$, on a

$$h = f^i - i\alpha + \psi \circ f^i.$$

Prenons la moyenne de ces identités, pour $0 \leq i < n$:

$$h = \frac{1}{n} \sum_{i < n} (f^i - i\alpha) + \frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i = h_n + \frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i.$$

Il reste à montrer que $\frac{1}{n} \sum_{i < n} \psi \circ f^i$ converge uniformément vers $\int \psi \mu = 0$. On peut le déduire de 1.7 (ψ est de variation ≤ 2), ou, par un changement de variable (par h) ramener cette convergence à un théorème d'H. Weyl : Rappel 3.2 (H. Weyl).— Soient φ une fonction continue sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, et α un nombre irrationnel. Les sommes

$$S_n(\varphi) = \frac{1}{n} \sum_{i < n} \varphi(x + i\alpha)$$

convergent uniformément vers

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \varphi(x) dx.$$

On le voit en approchant φ par des polynômes trigonométriques P . On vérifie directement que, pour un polynôme trigonométrique, $S_n(P)$ tend vers $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} P(x) dx$. Puisque $|S_n(\varphi)| \leq \|\varphi\|_\infty$, on a donc

$$\begin{aligned} \limsup \left\| S_n(\varphi) - \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \varphi(x) dx \right\|_{\infty} &= \limsup \left\| S_n(\varphi - P) - \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} (\varphi(x) - P(x)) dx \right\|_{\infty} \\ &\leq 2\|\varphi - P\|_{\infty}, \end{aligned}$$

arbitrairement petit.

THÉOREME 3.3.— Si f est C^2 , la variation

$$V_n = \|D \log Df_n\|_1$$

tend vers 0 pour $n \rightarrow \infty$.

Calculons Df_n . On a

$$\begin{aligned} h_n \circ f &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^{i+1} - i\alpha) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f^i - i\alpha) + \alpha \\ &= h_n + \alpha + \frac{1}{n} (f^n - x - n\alpha), \end{aligned}$$

d'où

$$f_n = R_{\alpha} + \frac{1}{n} (f^n - x - n\alpha) \circ h_n^{-1}$$

et

$$Df_n = 1 + \left[\frac{1}{n} (Df^n - 1) \cdot (Dh_n)^{-1} \right] \circ h_n^{-1}.$$

Ainsi

$$Df_n - 1 = \frac{Df^n - 1}{\sum_{i < n} Df^i} \circ h_n^{-1}.$$

Par ailleurs, puisque $Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1}$ et que

$$(Df^{n-1})^{-1} \circ f^{1-n} = D(f^{1-n}),$$

$$\frac{Df^n}{\sum_{i < n} Df^i} \circ f^{1-n} = \frac{Df}{\sum_{i < n} Df^i \circ f^{1-n} \cdot D(f^{1-n})} = \frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}},$$

soit

$$Df_n - 1 = \left(\frac{Df}{\sum_{i < n} Df^{-i}} \circ f^{n-1} - \frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right) \circ h_n^{-1}. \quad (3.3.1)$$

Lemme 3.4.— La somme $\sum_{i < n} Df^i$ tend uniformément vers ∞ .

Les Df^i sont en effet tous positifs, et une infinité d'entre eux est $\geq e^{-V}$ (1.5). Appliquant ce lemme à f et f^{-1} , on déduit de 3.4 que

Lemme 3.5.— Les Df_n tendent uniformément vers 1 ; il revient donc au même de prouver que les V_n tendent vers 0, ou que la variation de Df_n tend vers 0.

La variation étant invariante par changement de variable, on a

$$\begin{aligned} \text{Var}(Df_n) &= \text{Var}(Df_n - 1) \leq \text{Var}\left(\frac{Df}{\sum_{i<n} Df^{-i}}\right) + \text{Var}\left(\frac{1}{\sum_{i<n} Df^i}\right) \\ &= \left\| D \frac{Df}{\sum_{i<n} Df^{-i}} \right\|_1 + \left\| D \frac{1}{\sum_{i<n} Df^i} \right\|_1 \\ &\leq \left\| \frac{D^2 f}{\sum_{i<n} Df^{-i}} \right\|_1 + \|Df\|_\infty \left\| D \frac{1}{\sum_{i<n} Df^{-i}} \right\|_1 + \left\| D \frac{1}{\sum_{i<n} Df^i} \right\|_1. \end{aligned}$$

D'après 3.4, la fonction dans le premier terme tend uniformément vers 0. Le théorème 3.1 résulte donc du résultat suivant appliqué à f et f^{-1} .

THÉORÈME 3.6.— Si f est C^2 ,

$$D\left(\frac{1}{\sum_{i<n} Df^i}\right)$$

est uniformément borné, et tend presque partout vers 0. Cette fonction tend donc vers 0 en norme L^1 .

Soit G l'automorphisme

$$\varphi \longmapsto \varphi \circ f \cdot Df = f^*(\varphi dx)/dx$$

de $L^1(\mathbf{R}/\mathbf{Z})$. Il respecte la norme L^1 et transforme fonctions positives en fonctions positives. On peut donc lui appliquer le théorème ergodique de Chacon-Ornstein (voir par exemple, Garsia, Topics in almost everywhere convergence) : pour tout φ dans L^1 , les

$$\psi_n(\varphi) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(\varphi)}{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(1)} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \varphi \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i=0}^{n-1} Df^i}$$

tendent presque partout vers une limite $\psi(\varphi)$.

On appliquera ce théorème à $\varphi = D \log Df$. On pose

$$\psi_n = \frac{\sum_{i<n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i<n} Df^i},$$

et on note ψ la limite presque sûre des ψ_n . Les $|\psi_n|$, donc $|\psi|$, sont majorés par $\|D \log Df\|_\infty$.

Lemme 3.7.—

$$D \left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right)$$

est uniformément borné, et tend presque partout (donc aussi en norme L^1) vers $-\frac{1}{2}\psi$.
Les indices de sommation allant de 0 à $n-1$, on a

$$-D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) = \frac{\sum D^2 f^i}{(\sum Df^i)^2} = \frac{\sum_{i > j} Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j}{(\sum Df^i)^2}.$$

Les

$$\lambda_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{(\sum_{i < n} Df^i)^2} \quad (j < i < n)$$

étant positifs, de somme ≤ 1 , on voit déjà que

$$-D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) = \sum \lambda_{ij} D \log Df \circ f^j$$

est majoré, en valeur absolue, par $\|D \log Df\|_\infty$.

Les indices de sommation allant toujours de 0 à $n-1$, on a

$$\begin{aligned} \sum_{i > j} Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j &= \sum_i Df^i \cdot \psi_i \cdot \sum_{j < i} Df^j \\ &= \psi \cdot \sum_{j < i} Df^i Df^j + \sum_i (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j \\ &= \frac{1}{2} \psi \cdot \left(\sum Df^i \right)^2 - \frac{1}{2} \psi \sum (Df^i)^2 + \sum_i (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j, \end{aligned}$$

$$D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) + \frac{1}{2} \psi = \frac{1}{2} \psi \cdot \frac{\sum (Df^i)^2}{(\sum Df^i)^2} + \frac{\sum_i (\psi - \psi_i) Df^i \sum_{j < i} Df^j}{(\sum Df^i)^2}.$$

Majorons $\sum (Df^i)^2 = \sum Df^i \cdot Df^i$ par $\sup Df^i \cdot \sum Df^i$ et $\sum_{j < i} Df^j$ par $\sum Df^j$. On trouve

$$\left| D \left(\frac{1}{\sum Df^i} \right) + \frac{1}{2} \psi \right| \leq \frac{1}{2} |\psi| \frac{\sup Df^i}{\sum Df^i} + \frac{\sum |\psi - \psi_i| Df^i}{\sum Df^i} = A_n + B_n.$$

Quel que soit j entre 0 et $n-1$,

$$\frac{Df^j}{\sum Df^i} = \left(\sum Df^i \cdot (Df^j)^{-1} \right)^{-1} = \left(\sum Df^{i-j} \circ f^j \right)^{-1} \leq \inf \left(\frac{1}{\sum_{i < n-j} Df^i} \circ f^j, \frac{1}{\sum_{i \leq j} Df^{-i}} \circ f^j \right).$$

D'après 3.4, A_n tend donc uniformément vers 0. Quant à B_n , le lemme suivant, de vérification laissée au lecteur, montre que B_n tend vers 0 en tout point où ψ_n tend vers ψ .

Lemme 3.8.— Soient a_n une suite qui tend vers 0, et b_n une série positive divergente. Alors,

$$\frac{\sum_{i < n} a_i b_i}{\sum_{i < n} b_i}$$

tend vers 0.

Déduisons enfin 3.6 de 3.7 : puisque $1/\sum_{i < n} Df^i$ tend vers 0,

$$D \left(1/\sum_{i < n} Df^i \right)$$

tend vers 0, au sens des distributions. D'après 3.7, cette suite tend L^1 vers $-\frac{1}{2}\psi$. On a donc $\psi = 0$, et on applique 3.7.

Complément 3.9.— Herman sait déduire de 3.7 qu'un difféomorphisme croissant de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, C^2 et à nombre de rotation irrationnel, est dx -ergodique : toute partie borélienne (voire dx -mesurable) de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ stable par f est de mesure de Lebesgue 0 ou 1.

Remarque 3.10.— Le théorème de Chacon-Ornstein n'est pas effectif : il ne fournit pas d'estimation quant à la rapidité avec laquelle, pour chaque ε , les ψ_n tendent uniformément vers ψ en dehors d'un ensemble de mesure ε . De ce fait, je ne sais pas déduire de la démonstration ci-dessus une majoration effective des V_n .

§ 4. Approximation d'un nombre par les rationnels

Sauf en 4.5, les conventions générales sur α, p, q sont suspendues dans ce paragraphe. Nous commençons par des rappels sur les fractions continues, pour lesquelles on peut consulter Hardy and Wright.

4.1. Soit $[a_0, \dots, a_n, \dots] = a_0 + 1/(a_1 + 1/(\dots (a_i \in \mathbf{Z}, a_i > 0$ pour

$i > 0$) le développement en fraction continue d'un nombre irrationnel α . Soit $p_n/q_n = [a_0, \dots, a_n]$ la n -ième réduite. On a $p_n/q_n < \alpha$ pour n pair, $p_n/q_n > \alpha$ pour n impair. Si, pour $i = -1, -2$, on définit (p_i, q_i) par

$$\begin{pmatrix} p_{-2} & p_{-1} \\ q_{-2} & q_{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on a pour tout $n \geq 0$

$$\begin{pmatrix} p_{n-1} & p_n \\ q_{n-1} & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-2} & p_{n-1} \\ q_{n-2} & q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_n \end{pmatrix}, \quad (4.1.1)$$

soit

$$\begin{cases} p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \\ q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}. \end{cases} \quad (4.1.2)$$

De (4.1.2), il résulte que

$$a_{n+1} q_n \leq q_{n+1} \leq (a_{n+1} + 1) q_n, \quad (4.1.3)$$

$$2q_n \leq (a_{n+1} a_{n+2} + 1) q_n \leq q_{n+2}, \quad (4.1.4)$$

$$q_n \geq \sqrt{2}^n \quad \text{pour } n \geq 2 \quad (\text{car } q_0 = 1, q_3 \geq 3 > 2^{3/2}). \quad (4.1.5)$$

De (4.1.1), on déduit par récurrence que $p_{n+1} q_n - p_n q_{n+1} = \pm 1$, i.e.

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}. \quad (4.1.6)$$

Puisque α est entre p_n/q_n et p_{n+1}/q_{n+1} , il résulte de (4.1.6) que les p_n/q_n sont des approximations rationnelles de α , par défaut pour n pair, par excès pour n impair.

4.2. On a entre réduites et approximations rationnelles les relations suivantes :

(4.2.1) Toute approximation rationnelle de s est soit une réduite, soit de la forme $[a_0, \dots, a_{n-1}, a_n \pm 1]$. Si on range les approximations rationnelles par dénominateurs croissants, de 3 successives, l'une au moins est une réduite.

(4.2.2) De deux réduites successives, l'une au moins vérifie

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}.$$

Une approximation rationnelle telle que $|s - p/q| < 1/(2q^2)$ est une réduite.

4.3. Posons

$$|||x||| = \inf_{n \in \mathbf{Z}} |x - n|.$$

Les dénominateurs q_n sont les nombres q tels que $|||q\alpha||| < |||q'\alpha|||$ pour tout $q' < q$. Sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, trois $q_n\alpha$ successifs sont disposés ainsi (le dessin est pour $a_{n+2} = 2$) :

$$q_{n+1}\alpha \quad | \quad 0 \quad | \quad q_{n+2}\alpha \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{a_{n+2}(q_{n+1}\alpha)} \quad q_n\alpha. \quad (4.3.1)$$

Si on exclut le cas où $n = 0$, $a_1 = q_1 = 1$, $|||q_n\alpha|||$ est la distance de 0 à $q_n\alpha$, telle qu'elle apparaît sur cette figure, et

$$a_{n+2} \text{ est la partie entière de } \frac{|||q_n\alpha|||}{|||q_{n+1}\alpha|||} \quad (\text{pour } n \geq 1), \quad (4.3.2)$$

$$|||q_{n+2}\alpha||| \leq \frac{1}{a_{n+2} + 1} |||q_n\alpha||| \leq \frac{1}{2} |||q_n\alpha|||. \quad (4.3.3)$$

Posons $p'_n/q'_n = [a_0, \dots, a_n + 1]$. On a la disposition

$$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \quad | \quad \alpha \quad | \quad \frac{p'_{n+1}}{q'_{n+1}} \quad | \quad \frac{p_n}{q_n}. \quad (4.3.4)$$

d'où, par (4.1.6) et (4.1.3),

$$\frac{1}{q_n q'_{n+1}} \leq \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}}, \quad (4.3.5)$$

soit

$$\frac{1}{(a_{n+1} + 2)q_n} \leq |||q_n\alpha||| \leq \frac{1}{a_{n+1}q_n} \quad (\text{sauf pour } n = 0, q_0 = q_1 = 1). \quad (4.3.6)$$

Comparant (4.1.3) et (4.3.6), et tenant compte de (4.2.2), on voit qu'il revient au même d'exiger

- (a) que $|||q\alpha|||$ ne soit jamais trop petit;
- (b) que a_n ne soit jamais trop grand;
- (c) que les dénominateurs des approximations rationnelles de α ne croissent pas trop vite.

DÉFINITION 4.4.— Un nombre irrationnel α est de densité bornée si sa densité

$$d = \sup_{n>0} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$$

est finie.

Appliquons 1.7, pour $s = \alpha$ de densité $d < \infty$, en prenant pour q_i les dénominateurs des réduites successives. Pour $n \geq 2^{N/2}$, on a $N \leq q_n$ (4.1.5) et

$$\sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \leq nd.$$

La formule 1.7.3 nous fournit la

PROPOSITION 4.5.— Il existe des constantes universelles C, D telles que, pour α de densité bornée d , on ait

$$\|D^N f\|_\infty \leq C^{dV} \cdot N^{DdV}.$$

4.6. Soit $T : [0, 1[\rightarrow [0, 1[, x \mapsto$ partie fractionnaire de x^{-1} . La mesure de probabilité

$$\nu = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

sur $[0, 1[$ vérifie $T_*\nu = \nu$. Khintchine a montré que T est ν -ergodique. Le n -ième coefficient du développement en fraction continue de x irrationnel dans $[0, 1]$ est

$$a_n(x) = [(T^{n-1}(x))^{-1}] \quad (n \geq 1).$$

Pour presque tout x (au sens de la mesure ν — ou de celle de Lebesgue, c'est pareil) un entier k apparaît donc dans la suite des $a_n(x)$ ($n \geq 1$) avec une fréquence

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} (\#\{n \leq N \mid a_n(x) = k\}) = \int_{[x^{-1}] = k} \nu \sim \frac{1}{k^2}.$$

Puisque la somme $\sum_k \frac{1}{k^2} \cdot k$ diverge, l'ensemble des nombres de densité bornée est de mesure de Lebesgue nulle. La proposition 4.5 est la seule étape de la démonstration d'Herman où l'on doit faire sur α une hypothèse qui n'est pas vérifiée par presque tout nombre.

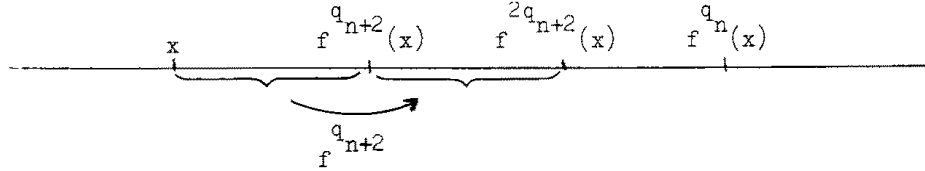
§ 5. Majoration de $|f^{q_n} - x - p_n|$

On notera par p_n/q_n la n -ième réduite de α . D'après 4.3.3, on a sur le cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ la disposition



Authority-derived positional diagram P15-A01.

Par conjugaison, la même disposition vaut pour les itérés de f :



Authority-derived positional diagram P15-A02.

Sur $\mathbf{R}$, la même disposition vaut si on remplace f^{q_i} par $f^{q_i} - p_i$. L'axe doit être orienté de gauche à droite pour n impair, de droite à gauche pour n pair.

Puisque $Df^{q_i} \geq e^{-V}$, on en déduit que

$$(1 + e^{-V}) |f^{q_{n+2}}(x) - p_{n+2} - x| \leq |f^{q_n}(x) - p_n - x|,$$

d'où la

PROPOSITION 5.1.— Les $\|f^{q_n} - x - p_n\|_\infty$ décroissent au moins aussi vite qu'une progression géométrique. Cet argument, un peu affiné, permet de prouver le théorème suivant.

THÉOREME 5.2.— Supposons que α vérifie la condition

$$(*) \quad \lim_{A \rightarrow \infty} \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{\substack{a_i > A \\ 1 \leq i \leq N}} \log(a_i + 1)}{\sum_{1 \leq i \leq N} \log(a_i + 1)} = 0,$$

soit, ce qui revient au même,

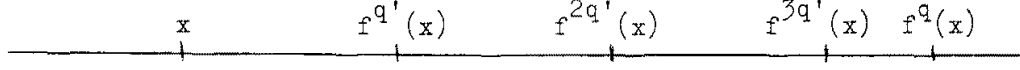
$$(*)' \quad \text{Pour tout } \varepsilon, \text{ il existe } A \text{ tel que } \prod_{\substack{a_i > A \\ 1 \leq i \leq N}} (a_i + 1) \leq O(q_N^\varepsilon).$$

Il existe alors une fonction $V \mapsto \varepsilon(V)$, tendant vers 0 avec V , telle que

$$|f^{q_n}(x) - p_n - x| \leq O\left(q_n^{-1+\varepsilon(V)}\right).$$

Esquisse de démonstration.

a) Soient p/q et p'/q' deux approximations rationnelles par excès de α , $a = q\alpha - p$, $b = q'\alpha - p'$ et $c = a/b$. Si $0 \leq rb \leq a$ (r entier ≥ 1), on a sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ la disposition (dessin pour $r = 3$) :



Authority-derived positional diagram P16-A01.

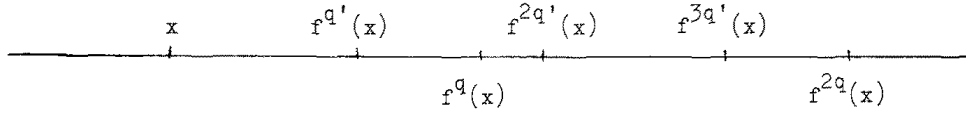
et, puisque $Df^{q'} \geq e^{-V}$,

$$\left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}\right) |f^{q'}(x) - p' - x| \leq |f^q(x) - p - x|.$$

b) Plus généralement, si $rb \leq sa$, i.e. si $r/s \leq c$, on a

$$\left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}\right) |f^{q'}(x) - p' - x| \leq \left(\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV}\right) |f^q(x) - p - x|. \quad (5.2.1)$$

Pour $r = 3$, $s = 2$, on a le dessin :



Authority-derived positional diagram P16-A02.

c) Quels que soient ε et A , il existe B tel que

$$\forall x \ (2 \leq x \leq A) \quad \exists r, s \quad (r \leq B, \ s \leq B, \ x^{1-\varepsilon} < r/s < x).$$

Il existe ensuite V_0 tel que si $V < V_0$, on ait pour tout $r, s < B$, avec $r \geq 2s$,

$$\frac{\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV}}{\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}} \leq \left(\frac{s}{r}\right)^{1-\varepsilon}.$$

d) Si $V < V_0$, et que $2 \leq c \leq A$, (5.2.1) donne

$$|f^{q'}(x) - p' - x| \leq c^{-1+\varepsilon'} |f^q(x) - p - x|, \quad (5.2.2)$$

avec $(1 - \varepsilon') = (1 - \varepsilon)^2$.

e) Prenons la suite des approximations rationnelles p_{2n+1}/q_{2n+1} , et soit

$$b_n = |q_{2n+1}\alpha - p_{2n+1}| = |||||q_{2n+1}\alpha|||||.$$

On a

$$2 \leq \frac{b_n}{b_{n+1}} \leq (a_{2n+2} + 1)(a_{2n+3} + 1).$$

Si $V < V_0$, on a donc

$$\left\{ \begin{array}{ll} |f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq \left(\frac{b_{n+1}}{b_n}\right)^{1-\varepsilon'} |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & (1) \\ \text{si } (a_{2n+2} + 1)(a_{2n+3} + 1) \leq A, & \\ |f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & (2) \\ \text{en tout cas.} & \end{array} \right.$$

Mettant bout à bout ces inégalités, on trouve que

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| \leq O\left(\left[\prod (a_{2i} + 1)(a_{2i+1} + 1)\right]^{1-\varepsilon'} \cdot b_n^{1-\varepsilon'}\right),$$

où le produit est étendu aux $i \leq n$ tels que $(a_{2i} + 1)(a_{2i+1} + 1) \geq A$.

On le majore par le produit $B_n = \prod (a_j + 1)^2$ étendu aux $j \leq 2n + 1$ tels que $a_j + 1 \geq A^{1/2}$, et on majore b_n par $1/q_{2n+1}$:

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| \leq O\left(B_n q_{2n+1}^{-1+\varepsilon'}\right).$$

L'hypothèse sur α permet de faire rentrer B_n dans le ε' , et de conclure.

Remarque 5.3.— La condition (*) est vérifiée par presque tout nombre, et par les nombres de densité bornée.

Remarque 5.4.— Sauf si les a_i sont bornés, cette méthode ne permet malheureusement pas d'obtenir une minoration de $|f^{q_n}(x) - p_n - x|$.

§ 6. Majoration de $|Df^{q_n} - 1|$

Soit $\varphi_n = f^{q_n} - p_n - x$. Nous allons majorer $|Df^{q_n} - 1| = |D\varphi_n|$ par la formule d'interpolation de Hadamard (2.2.1). On a, pour α de densité bornée, et $f \in C^3$,

$$\|\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1+\varepsilon(V)}\right) \quad \text{avec } \varepsilon(V) \rightarrow 0 \text{ pour } V \rightarrow 0 \quad (5.2),$$

$$\|D^2\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{1/2} \cdot \sup_{i < q_n} \|Df^i\|_\infty\right) \quad \text{pour } V < 1 \quad (2.3),$$

$$\sup_{i < q_n} \|Df^i\|_\infty \leq O\left(q_n^{\varepsilon'(V)}\right) \quad \text{avec } \varepsilon'(V) \rightarrow 0 \text{ pour } V \rightarrow 0 \quad (4.5).$$

On a donc

$$\|D\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon''(V)}\right), \quad \varepsilon''(V) = \frac{1}{2}(\varepsilon(V) + \varepsilon'(V)).$$

Quel que soit $\varepsilon > 0$, il existe m tel que

$$\varepsilon''(\text{Var log } Df_m) < \varepsilon \quad (3.3),$$

d'où

$$\|Df_m^{q_n} - 1\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon}\right).$$

Par conjugaison ($f^{q_n} = h_m f_m^{q_n} h_m^{-1}$, $f_m^{q_n}$ est proche de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ par 5.2, et h_m est C^3), on obtient enfin le

THÉOREME 6.1.— Si f est C^3 , et α de densité bornée, on a pour tout $\varepsilon > 0$

$$\|Df^{q_n} - 1\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon}\right).$$

§ 7. h est $C^{1+\beta}$ pour $\beta < 1/3$

7.1. Nous aurons à utiliser les propriétés suivantes de la norme höldérienne $|\varphi|_\beta$.

(7.1.1) Pour φ périodique de période 1, et $g : \mathbf{R}/\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a

$$|\varphi \circ g|_\beta \leq |\varphi|_\beta \|Dg\|_\infty^\beta.$$

(7.1.2) $|\varphi|_\beta$ est une fonction croissante logarithmiquement convexe de β .

$\log |\varphi|_\beta$ est en effet la borne supérieure des fonctions linéaires croissantes

$$\log \frac{|\varphi(x) - \varphi(y)|}{|x - y|^\beta}.$$

$$|\varphi|_0 \leq 2\|\varphi\|_\infty \quad \text{et} \quad |\varphi|_1 = \|D\varphi\|_\infty. \quad (7.1.3)$$

$$\|D\varphi\|_\infty \leq \left(\frac{1+\beta}{2\beta}\right)^{\beta/(\beta+1)} \cdot \left(|\varphi|_0^\beta |D\varphi|_\beta\right)^{1/(1+\beta)}. \quad (7.1.4)$$

Supposons que le maximum de $|D\varphi|$ soit atteint en x_0 , et pour fixer les idées, que $D\varphi(x_0) \geq 0$. On a alors

$$D\varphi(x) \geq \|D\varphi\|_\infty - |D\varphi|_\beta(x - x_0)^\beta$$

et

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) \geq \|D\varphi\|_\infty(x - x_0) - |D\varphi|_\beta \frac{(x - x_0)^{1+\beta}}{1 + \beta}, \quad x \geq x_0.$$

On évalue cette minoration en x telle que $\|D\varphi\|_\infty - |D\varphi|_\beta(x - x_0)^\beta = 0$. Joignant le résultat au résultat symétrique, pour $x < x_0$, on trouve que

$$\frac{1}{2}|\varphi|_0 \geq \|D\varphi\|_\infty X - |D\varphi|_\beta \frac{X^{1+\beta}}{1 + \beta} = X \left(\|D\varphi\|_\infty - \frac{|D\varphi|_\beta X^\beta}{1 + \beta} \right)$$

pour X tel que $\|D\varphi\|_\infty = |D\varphi|_\beta X^\beta$. La formule d'interpolation (7.1.4), dont la formule d'Hadamard (2.2.1) est le cas particulier $\beta = 1$, en résulte.

(7.1.5) $\|\varphi\|_\beta = \|\varphi\|_\infty + |\varphi|_\beta$ est une norme d'algèbre de Banach sur l'algèbre des fonctions C^β . La formule $\|\varphi_1 \varphi_2\|_\beta \leq \|\varphi_1\|_\beta \|\varphi_2\|_\beta$ se déduit de l'identité

$$\varphi_1(x)\varphi_2(x) - \varphi_1(y)\varphi_2(y) = \varphi_1(x)(\varphi_2(x) - \varphi_2(y)) + (\varphi_1(x) - \varphi_1(y))\varphi_2(y).$$

7.2. On suppose α de densité bornée et $f \in C^3$. Soit $\varepsilon < 1/4$. D'après 6.1, on a une majoration

$$|\log Df^{q_n}| \leq A \cdot q_n^{-\varepsilon}. \quad (7.2.1)$$

Soit N un entier, et écrivons $N = \sum b_i q_i$ comme en 1.7. Si on brise la somme

$$\log Df^N = \sum_{i < N} \log Df \circ f^i$$

en sommes partielles comme en 1.7, on trouve

$$\log Df^N = \sum_i \left(\sum \text{de } b_i \text{ termes de la forme } \log Df^{q_i} \circ f^j \right). \quad (7.2.2)$$

Appliquons (7.2.1) :

$$\|\log Df^N\|_\infty \leq A \sum_{i=0}^{\infty} a_{i+1} q_i^{-\varepsilon}. \quad (7.2.3)$$

Cette somme converge si α est à densité bornée (et pour presque tout nombre), d'où la

PROPOSITION 7.3.— $\|\log Df^n\|_\infty$ est uniformément borné.

7.4. Supposons que $V < 1$, et interpolons par 7.1.2 entre l'estimation 6.1 de $\|Df^{q_n} - 1\|_\infty$ et l'estimation 2.3 de $\|D(Df^{q_n} - 1)\|_\infty$. On trouve, pour $\beta < 1/3$, une majoration

$$|Df^{q_n}|_\beta \leq O(q_n^{-\varepsilon}) \quad \text{avec } \varepsilon > 0. \quad (7.4.1)$$

Prenons $| \cdot |_ \beta$ de (7.2.2). Les $\circ f^j$ y sont sans importance par (7.1.1) et 7.3, d'où

$$|Df^n|_\beta \leq O\left(\sum a_{i+1} q_i^{-\varepsilon}\right) = O(1) :$$

les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$, les h_n le sont aussi, et h est donc $C^{1+\beta}$, comme expliqué dans l'introduction. On se débarrasse enfin de l'hypothèse $V < 1$ par 3.3.

PROPOSITION 7.5.— Pour tout $\beta < 1/3$, h est $C^{1+\beta}$.

§ 8. $C^{2+\beta}$ convergence des f_n

THÉORÈME 8.1.— Soit $0 < \beta' < \beta \leq 1$. On suppose que f est $C^{2+\beta}$ et que h est $C^{1+\beta}$. Alors, les f_n convergent vers R_α dans la $C^{2+\beta'}$ -topologie.

On sait déjà que la convergence est C^1 (3.5). C'est d'ailleurs ici évident sur (3.3.1) puisque les Df^i sont bornés inférieurement :

$$Df^i > A > 0.$$

Les formules d'interpolation (7.1.2) et (7.1.4) nous ramènent donc à montrer que les f_n restent bornés dans la $C^{2+\beta}$ -topologie, i.e. que les $|D^2 f_n|_\beta$ restent bornés.

Les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$. Les

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{i < n} Df^i \right|_\beta$$

sont donc bornés. Puisque les Df^i sont bornés inférieurement, et que

$$|\varphi^{-1}|_\beta \leq \frac{|\varphi|_\beta}{(\inf |\varphi|)^2},$$

les

$$\left| \frac{n}{\sum_{i < n} Df^i} \right|_{\beta}$$

sont également bornés.

Par la même méthode qu'en 3.6, compte tenu de ce que les h_n et f^n sont uniformément C^1 (ce qui justifie les changements de variable), on se ramène à majorer uniformément en norme $\|\cdot\|_{\beta}$ (7.1.5) les fonctions

$$-D \left(\frac{1}{\sum_{i < n} Df^i} \right) = \sum_{j < i < n} \lambda_{ij} D \log Df \circ f^j$$

pour

$$\lambda_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{(\sum_{i < n} Df^i)^2} = \frac{1}{n^2} \left[Df^i \cdot Df^j \cdot \left(\frac{n}{\sum_{i < n} Df^i} \right)^2 \right] \quad (\text{preuve de (3.7)}).$$

L'expression entre crochets, et les $D \log Df \circ f^j$, étant uniformément bornés en norme $\|\cdot\|_{\beta}$, c'est immédiat.

§ 9. Application d'un théorème des fonctions implicites

Le résultat final d'Herman est le suivant.

THÉOREME 9.1.— Si α est de densité bornée, et que f est C^r , $r \geq 3$ ($r = n + \beta$, n entier, $0 \leq \beta < 1$), alors h est $C^{r-1-\varepsilon}$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Il l'obtient en conjuguant 7.5 et 8.1 avec un théorème des fonctions implicites :

THÉOREME 9.2.— Soient α un nombre irrationnel, et $1 \leq \theta < \theta'$. On suppose qu'il existe C tel que

$$|q\alpha - p| \geq C \cdot q^{-\theta}$$

pour tous entiers p, q . Il existe alors un voisinage V de R_{α} dans la $C^{2\theta'}$ -topologie tel que pour f dans ce voisinage et C^r (resp. C^{∞} , C^{ω}), l'équation

$$f = R_{\lambda} \circ g \circ R_{\alpha} \circ g^{-1}$$

($\lambda \in \mathbf{R}$, g homéomorphisme croissant) admette une solution $C^{r-\theta'}$ (resp. C^{∞} , C^{ω}).

Pour obtenir 9.1, on prend $1 < \theta < \theta' = 1 + \varepsilon$, on prend pour α le nombre de rotation de f , on se ramène à supposer f dans V par 7.5 et 8.1 et on observe que le nombre de rotation de

$$R_\lambda \circ g \circ R_\alpha \circ g^{-1}$$

ne peut être α que pour $\lambda = 0$.

Comme nous l'avons déjà dit, la preuve de 9.2 est inspirée de [1], [3] et [4].

BIBLIOGRAPHIE

- [1] V. I. ARNOLD — Small denominators I, Transl. A.M.S., 2e série, 46 (1965), 213–284.
- [2] A. DENJOY — Les trajectoires à la surface du tore, C.R. Acad. Sci. Paris, 1946, vol. 223, 5–8.
- [3] J. MOSER — A rapidly convergent iteration method II, Ann. Scuola Norm. Sup. di Pisa, 20 (1966), 499–535.
- [4] H. RÜSSMANN — Kleine Nenner II, Bemerkungen zur Newtonschen Methode. Nachr. Akad. Wiss., Göttingen, Math. Phys. Kl., 1972.